

Reproductor de Música **Interactivo**

Análisis FFT y Visualizaciones de Espectro de Audio en Tiempo Real

Mateo Llumigusin | Josue Chango | Michael Simbaña

Ingeniería de Software - Computación Gráfica

Interfaz Inmersiva y Moderna

El diseño del reproductor de música se fundamenta en una interfaz inmersiva, priorizando el contraste visual y la experiencia de usuario mediante un esquema de colores cuidadosamente seleccionado.

- **Estética Elegante:** Tema oscuro profundo (#1C1C1C) diseñado para resaltar los elementos visuales dinámicos.
- **Motor Gráfico:** Renderizado continuo sobre GDI+ a una tasa estable de 25 cuadros por segundo (FPS).
- **Usabilidad Intuitiva:** Franja de control inferior jerárquica con botones de navegación, progreso temporal interactivo y soporte de atajos.
- **Modos Selectivos:** Transición instantánea entre diferentes algoritmos de visualización geométrica.



Arquitectura y Componentes del Sistema



Análisis de Audio

Captura de audio en tiempo real utilizando la biblioteca NAudio. Emplea la Transformada Rápida de Fourier (FFT) aplicada a 1024 bins, consolidada eficientemente en 64 bandas espectrales.



Renderizado GDI+

Motor visual C# optimizado para dibujar geometrías complejas. Soporta un sistema de partículas y transformaciones matemáticas sin afectar el rendimiento del hilo principal.



Lógica Media Player

Encapsulación robusta del objeto COM WMPLib para la gestión precisa de estados de reproducción (Play, Pause, Stop), control de volumen y saltos temporales (seeking).

Modos de Visualización Reactiva



Barras de Espectro

64 barras verticales con compresión de rango dinámico y bordes de pico brillante, iluminadas por el Tema Neón.



Sistemas Radiales

34 anillos concéntricos y 40 rayos pulsantes sincronizados a frecuencias bajas, creando un núcleo central expansivo.



Geometría Orgánica

6 capas de polígonos superpuestos con deformación orgánica, acompañados de rotación cromática en modelo HSL.

Transformaciones Matemáticas

Suavizado Temporal (Filtro EMA)

Para evitar lecturas erráticas o temblores en las gráficas, se implementa una Media Móvil Exponencial. Se procesa de forma independiente en cada una de las 64 bandas con una constante de retardo ideal para 25 FPS.

$$S_{\text{smooth}} = S_{\text{smooth}} \cdot \alpha + S_{\text{raw}} \cdot (1 - \alpha)$$

Detección de Beats Inteligente

Superando los umbrales absolutos tradicionales, el sistema identifica el pulso analizando la derivada discreta (cambios bruscos de energía) de la amplitud general. Esto evita falsos positivos en géneros musicales densos o

Motor Físico de Partículas 2D

Emisión Vectorial

Cada pulso fuerte (beat) detectado en el espectro desencadena una inyección cinética. El motor inicializa entre 6 y 12 partículas, calculando trayectorias trigonométricas uniformes en un radio de 360 grados.

$$VX = \cos(ang) \times speed$$

$$VY = \sin(ang) \times speed$$

Ciclo de Vida y Fricción

Para asegurar una integración estética, las partículas obedecen leyes de decaimiento. Sufren una fricción del 2% en su velocidad direccional por cada iteración del renderizado, ralentizando su avance. Adicionalmente, se expanden anómalamente mientras su opacidad decae 8 unidades por ciclo, limitando su vida útil a aproximadamente 1 segundo de impacto visual.

Métricas de Rendimiento

25

Cuadros por Segundo (Estables)

Sincronización Multihilo Segura

Uno de los mayores logros arquitectónicos del reproductor es mantener un rendimiento sólido a pesar del procesamiento intensivo en CPU. Mediante directivas estructuradas (*lock statements*), el sistema coordina sin fisuras el hilo de captura de NAudio, la capa lógica WinForms y el lienzo de renderizado GDI+.

Esto soporta operaciones pesadas y concurrentes, incluyendo **64 bandas FFT** y hasta **220 partículas bidimensionales simultáneas**, sin congelamientos en la UI.

Conclusiones Técnicas



Efectividad del Suavizado Matemático: El filtro de Media Móvil Exponencial (EMA con $\alpha=0.6$) probó ser indispensable. Eliminó eficazmente el temblor errático del espectro crudo, otorgando un comportamiento fluido de ~100ms a las barras y visualizadores geométricos.



Poder Analítico de la Trigonometría: Las oscilaciones radiales con fases desplazadas y las deformaciones orgánicas de los vértices demostraron la asombrosa capacidad de modelar profundidad, volumen y ritmo sobre el lienzo nativo GDI+ usando senos y cosenos.



Robustez del Pipeline Híbrido: La integración de NAudio para extracciones FFT ultrarrápidas y algoritmos customizados para la visualización gráfica conformaron un ecosistema de software estable, dinámico y estéticamente superior.

Hoja de Ruta Evolutiva

Fase 2: Audio Nativo

Integración de WASAPI Exclusive y
reemplazo de WMPLib para
soporte nativo FLAC sin latencia.

Fase 4: UX & Analítica

Incorporación de listas Drag &
Drop y analítica musical avanzada
(detección de timbre MFCC).

Fase 1: GPU Gráficos

Migración de GDI+ a APIs
modernas (OpenGL/Direct2D) para
aceleración por hardware y
mayores FPS.

Fase 3: Computación

Uso de Compute Shaders
(OpenCL) para delegar el cálculo
del motor de partículas fuera del
CPU principal.

GRACIAS

Proyecto Universitario | Computación Gráfica